

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 1

**Вычисление элементов двумерного массива по математическим
формулам**

по дисциплине «Программирование»

Вариант № 561306

Выполнил:

Фещенко Александр
Эдуардович

Группа Р3117

Преподаватели:

Гаврилов А. В.
Кулинич Я. В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Текст задания.....	3
2. Исходный код программы.....	4
3. Результат работы программы.....	5
4. Выводы.....	6

1. Текст задания

Написать программу на языке Java, выполняющую указанные в варианте действия.

Вариант 561306:

1. Создать одномерный массив l типа `long`. Заполнить его чётными числами от 4 до 16 включительно в порядке убывания.
2. Создать одномерный массив x типа `double`. Заполнить его 19-ю случайными числами в диапазоне от -2.0 до 13.0 .
3. Создать двумерный массив n размером 7×19 . Вычислить его элементы по формулам (где $x = x[j]$), приведённым на рисунке 1.
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с тремя знаками после запятой.

Введите вариант:

1. Создать одномерный массив l типа `long`. Заполнить его чётными числами от 4 до 16 включительно в порядке убывания.
2. Создать одномерный массив x типа `double`. Заполнить его 19-ю случайными числами в диапазоне от -2.0 до 13.0 .
3. Создать двумерный массив n размером 7×19 . Вычислить его элементы по следующей формуле (где $x = x[j]$):

$$\begin{aligned} \circ \text{ если } l[i] = 10, \text{ то } n[i][j] &= \left(\frac{\left(\frac{x^3}{\cos(x)-1} \right)^2}{3} / 4 \right)^{\arcsin(\sin(x))}; \\ \circ \text{ если } l[i] \in \{8, 12, 16\}, \text{ то } n[i][j] &= \sqrt[3]{e^{e^x}}; \\ \circ \text{ для остальных значений } l[i]: n[i][j] &= \sqrt[3]{\cos\left(\left(\frac{x - \frac{3}{4}}{2}\right)/3\right)^2}. \end{aligned}$$

4. Напечатать полученный в результате массив в формате с тремя знаками после запятой.

Рисунок 1 — Задание варианта 561306

Требования к программе:

- программа должна корректно запускаться, выполняться и выдавать результат без ошибок;
- выражение должно вычисляться в соответствии с правилами вычисления математических выражений;
- программа должна использовать математические функции из стандартной библиотеки Java;
- вычисление очередного элемента двумерного массива должно быть реализовано в виде отдельного статического метода;
- вывод матрицы должен быть реализован в виде отдельного статического метода;
- программа должна быть упакована в исполняемый `jar`-архив;
- выполнение программы необходимо продемонстрировать на сервере `helios`.

2. Исходный код программы

Файл Main.java:

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        long[] l = new long[7];
        for (int i = 0; i < l.length; i++) {
            l[i] = 16 - 2 * i;
        }

        double[] x = new double[19];
        for (int i = 0; i < x.length; i++) {
            x[i] = Math.random() * 15.0 - 2.0;
        }

        double[][] n = new double[7][19];
        for (int i = 0; i < n.length; i++) {
            for (int j = 0; j < n[i].length; j++) {
                n[i][j] = calculateElement(l[i], x[j]);
            }
        }

        printMatrix(n);
    }

    public static double calculateElement(long li, double x) {
        if (li == 10) {
            return Math.pow(Math.pow(Math.pow(x, 3) / (Math.cos(x) - 1), 2) / 3 / 4,
Math.asin(Math.sin(x)));
        } else if (li == 8 || li == 12 || li == 16) {
            return Math.cbrt(Math.exp(Math.exp(x)));
        } else {
            return Math.cbrt(Math.cos(Math.pow((x - 3.0 / 4) / 2 / 3, 2)));
        }
    }

    public static void printMatrix(double[][] matrix) {
        for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
                System.out.printf("%12.3f ", matrix[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Компиляция и сборка исполняемого jar-архива выполнялись средствами
JDK:

```
javac -d build src/Main.java
jar cfe lab1.jar Main -C build .
scp -P 2222 lab1.jar s561306@helios.cs.ifmo.ru:~/
java -jar lab1.jar
```

3. Результат работы программы

Запуск программы на сервере helios:

[illegible]

Рисунок 2 — Выполнение программы на сервере helios

Так как массив `x` заполняется случайными числами, при каждом запуске результат разный. В таблице 1 приведён вывод одного из запусков на `helios` (`java -jar lab1.jar > result.txt`). Для удобства чтения на книжной странице матрица `n` показана транспонированной: столбец таблицы соответствует строке матрицы (значению `l[i]`), строка таблицы — столбцу матрицы (индексу `j` элемента `x[j]`).

Таблица 1 — Матрица n (транспонированная), выведенная программой в формате %12.3f

j	l=16	l=14	l=12	l=10	l=8	l=6	l=4
0	56,879	0,999	56,879	3,259	56,879	0,999	0,999
1	50,566	0,999	50,566	3,323	50,566	0,999	0,999
2	3,362	1,000	3,362	0,674	3,362	1,000	1,000
3	Infinity	-0,895	Infinity	0,003	Infinity	-0,895	-0,895
4	2078,453	0,996	2078,453	1,029	2078,453	0,996	0,996
5	4705447382033253000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00000000,000	0,864	4705447382033253000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00000000,000	3,854	4705447382033253000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00000000,000	0,864	0,864
6	19256,015	0,994	19256,015	0,425	19256,015	0,994	0,994
7	15236558,523	0,987	15236558,523	0,030	15236558,523	0,987	0,987
8	2872229,014	0,989	2872229,014	0,057	2872229,014	0,989	0,989
9	1,676	1,000	1,676	0,304	1,676	1,000	1,000
10	697,220	0,997	697,220	1,554	697,220	0,997	0,997
11	Infinity	-0,825	Infinity	0,222	Infinity	-0,825	-0,825
12	13,144	1,000	13,144	3,180	13,144	1,000	1,000
13	1,271	1,000	1,271	2,962	1,271	1,000	1,000
14	Infinity	-0,959	Infinity	0,000	Infinity	-0,959	-0,959
15	Infinity	-0,852	Infinity	144,691	Infinity	-0,852	-0,852
16	2685869719936762000 000000000000000000 ,000	0,929	2685869719936762000 000000000000000000 ,000	0,000	2685869719936762000 000000000000000000 ,000	0,929	0,929
17	Infinity	-0,831	Infinity	504,183	Infinity	-0,831	-0,831
18	Infinity	0,735	Infinity	34928,015	Infinity	0,735	0,735

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с основами языка Java: примитивными типами данных (long, double, int) и их преобразованием, объявлением и инициализацией переменных, одномерными и двумерными массивами, циклами for и конструкцией ветвления if – else if – else.

Для вычисления формул использовались статические методы класса java.lang.Math: pow, cos, sin, asin, exp, cbrt и random. При записи выражений учитывался приоритет операций и особенности целочисленного деления ($3 / 4$ в Java равно 0, поэтому использовалось $3.0 / 4$). Для кубического корня применён Math.cbrt, так как Math.pow с отрицательным основанием и дробным показателем возвращает NaN.

Вычисление элемента матрицы и вывод матрицы вынесены в отдельные статические методы calculateElement и printMatrix. Для форматированного вывода с тремя знаками после запятой использован метод System.out.printf со спецификатором %12.3f.

В строках матрицы, соответствующих $l[i] \in \{8, 12, 16\}$, получают значения Infinity: величина $e^{(e^x)}$ при $x > \approx 6.57$ превышает максимальное значение типа double ($\approx 1.8 \cdot 10^{308}$). Это ожидаемое поведение арифметики с плавающей точкой по стандарту IEEE 754, а не ошибка программы.

Программа была скомпилирована и упакована в исполняемый jar-архив средствами JDK (javac, jar) и успешно запущена на сервере helios. Также я научился работать с системой контроля версий git и сервером helios по ssh/scp и выяснил, что версия байт-кода должна соответствовать версии JVM, на которой программа запускается.